

Università degli Studi di Salerno

Corso di Laurea in Statistica per I Big Data
Esame di Basi di Dati

Progetto:

Smart Farming

Autori

Francesco Pio Beccaro
Vincenzo Merola
Carmelo Fabio Scianni

Anno Accademico 2025/2026

Regole di Business

1. **Gestione Multitasking del Produttore:**

Ogni produttore può gestire contemporaneamente diverse unità di colture e capi di bestiame, mantenendo un'anagrafica dettagliata per monitorare la varietà e la specie di appartenenza.

2. **Monitoraggio Ambientale Localizzato:**

Le colture sono monitorate da sensori specifici che registrano dati ambientali in tempo reale. Ogni sensore è associato a una posizione precisa per garantire rilevazioni accurate nel campo.

3. **Tracciabilità delle Attività e Risorse:**

Ogni operazione agricola o zootecnica viene registrata come un'attività specifica. Il sistema deve tracciare il consumo puntuale di risorse (acqua, fertilizzanti, mangimi) indicandone data, ora e quantità esatta per ottimizzare l'efficienza.

4. **Classificazione dei Prodotti:**

Il sistema distingue rigorosamente tra prodotti di origine vegetale (agricoli) e derivati animali. Per i prodotti agricoli si tracciano la categoria commerciale ed un'eventuale certificazione, mentre per quelli animali si monitorano la tipologia di conservazione ed i trattamenti subiti.

5. **Gestione Dinamica delle Scorte:**

La disponibilità di ciascun prodotto fa capo alle scorte associate a ogni singolo produttore. Il sistema garantisce il controllo costante e in tempo reale sulle giacenze: i volumi disponibili vengono modificati sia attraverso i caricamenti manuali dei beni destinati al catalogo effettuati dal produttore, sia contestualmente alla registrazione di ogni nuova vendita a un cliente.

6. **Flusso delle Vendite e Clienti:**

Ogni transazione di vendita deve collegare un prodotto specifico a un cliente censito, registrando il prezzo totale e la quantità venduta per supportare l'analisi delle performance commerciali.

7. **Manutenzione della Salute:**

Il sistema impone l'aggiornamento costante dello stato di salute sia delle colture che del bestiame, basandosi sulle date di controllo e sulle rilevazioni dei sensori per attivare interventi preventivi.

Diagramma EER

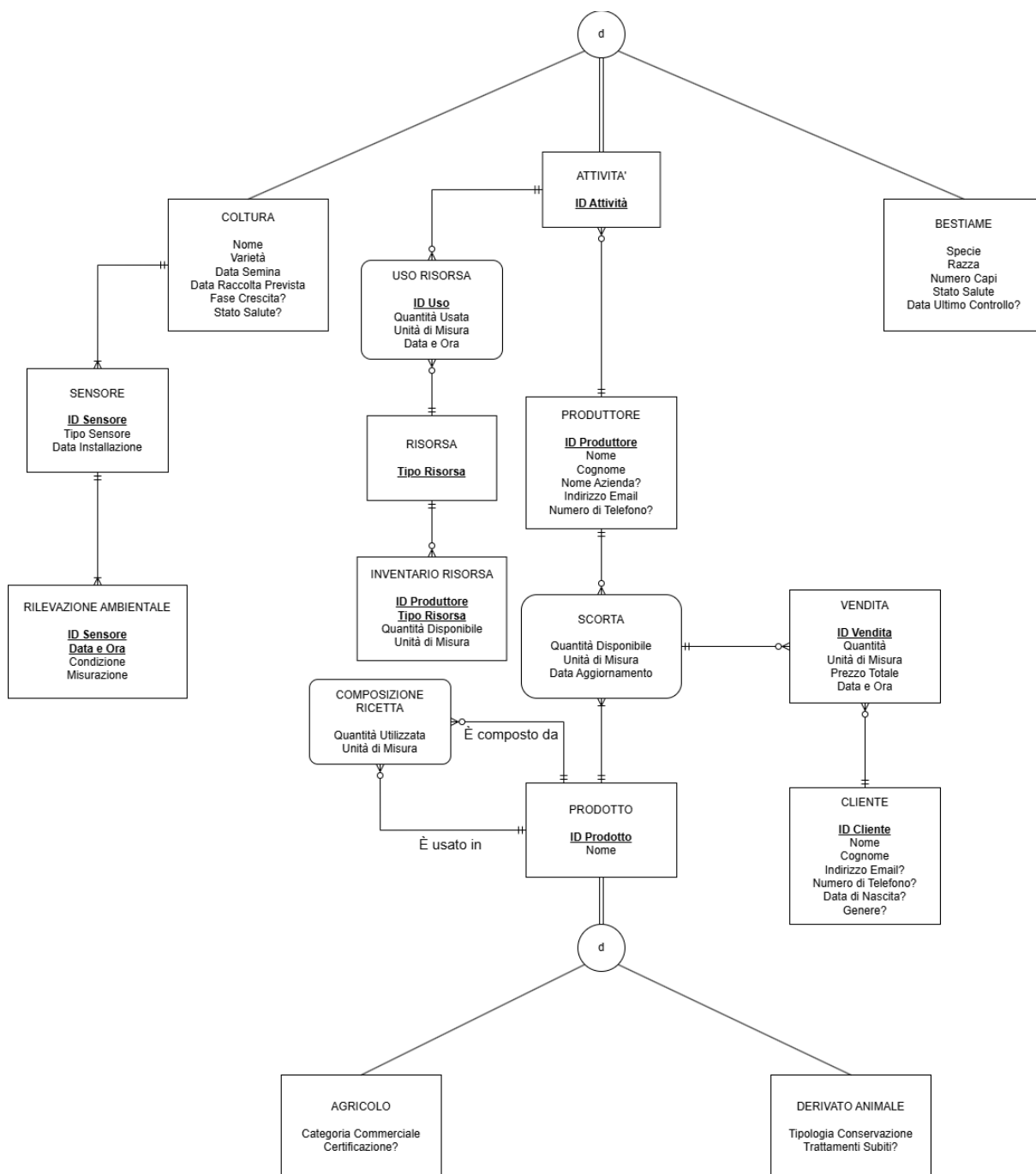


Figura 1 – Diagramma Entità-Relazione avanzato del database Smart Farming

Commento Diagramma EER

Il diagramma Entità-Relazione illustra l'architettura concettuale del database, in questo commento saranno evidenziate le scelte strategiche adottate più peculiari al fine di modellare al meglio la complessità della Smart Farm.

Un primo aspetto caratteristico della modellazione riguarda l'entità "Composizione Ricetta", la quale svolge la funzione di entità associativa volta a risolvere una relazione molti a molti di tipo ricorsivo sull'entità "Prodotto". Questa struttura è stata introdotta per supportare la logica della distinta base: nel dominio applicativo, un prodotto finito può essere a sua volta composto da altri prodotti presenti a catalogo e mantenere questa struttura ricorsiva permette al database di tracciare in modo dinamico quali beni fungono da ingredienti e quali ne sono il risultato (ovvero i prodotti finiti), garantendo una la tracciabilità della filiera di trasformazione.

Parallelamente, un'altra area nevralgica del dominio è il tracciamento dei materiali, modellato attraverso le seguenti tre entità: "Risorsa", "Inventario Risorsa" e "Uso Risorsa". Si è scelto di non collegare direttamente le risorse alle attività, ma di strutturare un sistema in cui l'entità "Risorsa" funge da "dizionario", mentre, l'entità "Inventario Risorsa" lega il singolo produttore definendone le giacenze fisiche a magazzino e l'entità "Uso Risorsa" mappa il consumo effettivo dei materiali da parte di una specifica "Attività". Questa separazione è fondamentale poiché permette di distinguere ciò che è disponibile in magazzino da ciò che viene realmente consumato sul campo, rendendo possibili analisi precise.

Infine, una scelta progettuale che merita una particolare disamina è la voluta assenza di una relazione diretta tra le entità "Coltura" e "Agricolo" ed analogamente "Bestiame" e "Derivato Animale". Sebbene intuitivamente correlate, si è stabilito di mantenere logicamente isolata la fase della produzione agricola dal catalogo dei prodotti finiti poiché collegare direttamente, ad esempio, una coltura a un prodotto agricolo avrebbe imposto un vincolo troppo rigido per la realtà aziendale: un'attività sul campo ha un proprio ciclo di vita e può consumare risorse anche in caso di mancato raccolto, senza mai generare alcun prodotto, mentre, viceversa, un bene commerciale in magazzino potrebbe derivare da più lotti di semina differenti. Pertanto, si è scelto di mantenere la totale indipendenza tra il mondo operativo e il mondo commerciale, lasciando che il flusso fisico dei beni venga mediato in modo più realistico e flessibile dalla figura del "Produttore" e dalla sua gestione logistica tramite l'entità "Scorta".

Inoltre, nel caso in cui fossero state aggiunte tali relazioni sarebbe stato necessario cambiare drasticamente la logica di progettazione del database, poiché aggiungendo due relazioni molti a molti, oppure, uno a molti verso le entità "Agricolo" e "Derivato Animale", diveniva obbligatorio inserire in esse una chiave esterna "ID Attività". Ciò avrebbe comportato un cambiamento radicale al database sotto l'aspetto logico, poiché "Agricolo" e "Derivato Animale" non sarebbero più stati dei "Dizionari" e quindi questa scelta avrebbe ovviamente avuto ripercussioni anche sull'entità padre "Prodotto" e su "Scorta". Del resto, è stata presa questa scelta di progettazione dato che l'unico vero e proprio aspetto negativo risiede nella non possibilità di tracciare le risorse che sono state utilizzate per ottenere il prodotto finito, tale tracciabilità è possibile fino alle entità "Coltura" e "Bestiame"; pertanto, si è optato di sacrificare ciò per mantenere la logica che è sembrata risultare maggiormente ottimale per la tipologia di database progettata.

Analisi Entità

L'analisi delle entità consente di descrivere nel dettaglio gli elementi principali che compongono il database Smart Farming; per ciascuna entità vengono evidenziati il ruolo svolto e le informazioni fondamentali associate.

PRODUTTORE: rappresenta il soggetto o l'azienda agricola che gestisce le attività produttive, le scorte e le vendite.

CLIENTE: rappresenta i clienti che acquistano i prodotti dell'azienda, con informazioni anagrafiche e di contatto.

RISORSA: rappresenta le risorse utilizzabili nelle attività agricole, ad esempio fertilizzanti, acqua, mangimi o pesticidi.

PRODOTTO: rappresenta i prodotti ottenuti dall'attività agricola o zootecnica destinati alla vendita o alla trasformazione.

ATTIVITÀ: rappresenta tutte le attività svolte nell'azienda agricola, come irrigazione, concimazione o trattamenti, collegate alle risorse utilizzate e ai produttori.

COLTURA: specializzazione dell'entità attività, rappresenta le coltivazioni agricole gestite dall'azienda, con informazioni relative alla varietà, alle date di semina e raccolta e allo stato di salute della coltura.

BESTIAME: specializzazione dell'entità attività, rappresenta gli animali allevati nell'azienda agricola, con dati relativi a specie, razza, numero di capi e stato di salute.

SENSORE: identifica i sensori installati nei campi per il monitoraggio delle condizioni ambientali e delle colture.

RILEVAZIONE AMBIENTALE: memorizza le misurazioni raccolte dai sensori, come temperatura, umidità o altre condizioni ambientali, associate a una specifica data e ora.

INVENTARIO RISORSA: tiene traccia delle quantità disponibili delle diverse risorse presenti presso ciascun produttore.

USO RISORSA: registra l'utilizzo di una determinata risorsa durante un'attività, specificando quantità, unità di misura e momento dell'utilizzo.

AGRICOLO: specializzazione dell'entità prodotto che identifica i prodotti di origine agricola, includendo eventuali certificazioni o categorie commerciali.

DERIVATO ANIMALE: specializzazione dell'entità prodotto che rappresenta i prodotti derivati dal bestiame, con informazioni sulla conservazione e sui trattamenti subiti.

COMPOSIZIONE RICETTA: definisce la composizione di un prodotto "composto" indicando quali ingredienti vengono utilizzati e in quale quantità.

SCORTA: contiene le informazioni relative alla disponibilità dei prodotti in magazzino, con quantità disponibili e data di aggiornamento.

VENDITA: registra le operazioni di vendita dei prodotti ai clienti, indicando quantità, prezzo totale e data della transazione.

Modello Relazionale

Di seguito sono riportate le relazioni del modello relazionale: le chiavi primarie sono indicate in grassetto e mediante sottolineatura, mentre le chiavi esterne sono evidenziate con una sottolineatura tratteggiata.

PRODUTTORE (**ID Produttore**, Nome, Cognome, Nome Azienda, Indirizzo Email, Numero di Telefono)

CLIENTE (**ID Cliente**, Nome, Cognome, Indirizzo Email, Numero di Telefono, Data di Nascita, Genere)

RISORSA (**Tipo Risorsa**)

PRODOTTO (**ID Prodotto**, Nome)

ATTIVITÀ (**ID Attività**, ID Produttore)

COLTURA (**ID Attività**, Nome, Varietà, Data Semina, Data Raccolta Prevista, Fase Crescita, Stato Salute)

BESTIAME (**ID Attività**, Specie, Razza, Numero Capi, Stato Salute, Data Ultimo Controllo)

SENSORE (**ID Sensore**, Tipo Sensore, Data Installazione, ID Attività)

RILEVAZIONE AMBIENTALE (**ID Sensore**, **Data e Ora**, Condizione, Misurazione)

INVENTARIO RISORSA (**ID Produttore**, **Tipo Risorsa**, Quantità Disponibile, Unità di Misura)

USO RISORSA (**ID Uso**, Quantità Usata, Unità di Misura, Data e Ora, ID Attività, Tipo Risorsa)

AGRICOLA (**ID Prodotto**, Categoria Commerciale, Certificazione)

DERIVATO ANIMALE (**ID Prodotto**, Tipologia Conservazione, Trattamenti Subiti)

COMPOSIZIONE RICETTA (**ID Prodotto Finito**, **ID Ingrediente**, Quantità Utilizzata, Unità di Misura)

SCORTA (**ID Produttore**, **ID Prodotto**, Quantità Disponibile, Unità di Misura, Data Aggiornamento)

VENDITA (**ID Vendita**, Quantità, Unità di Misura, Prezzo Totale, Data e Ora, ID Produttore, ID Prodotto, ID Cliente)

Composite Usage Map

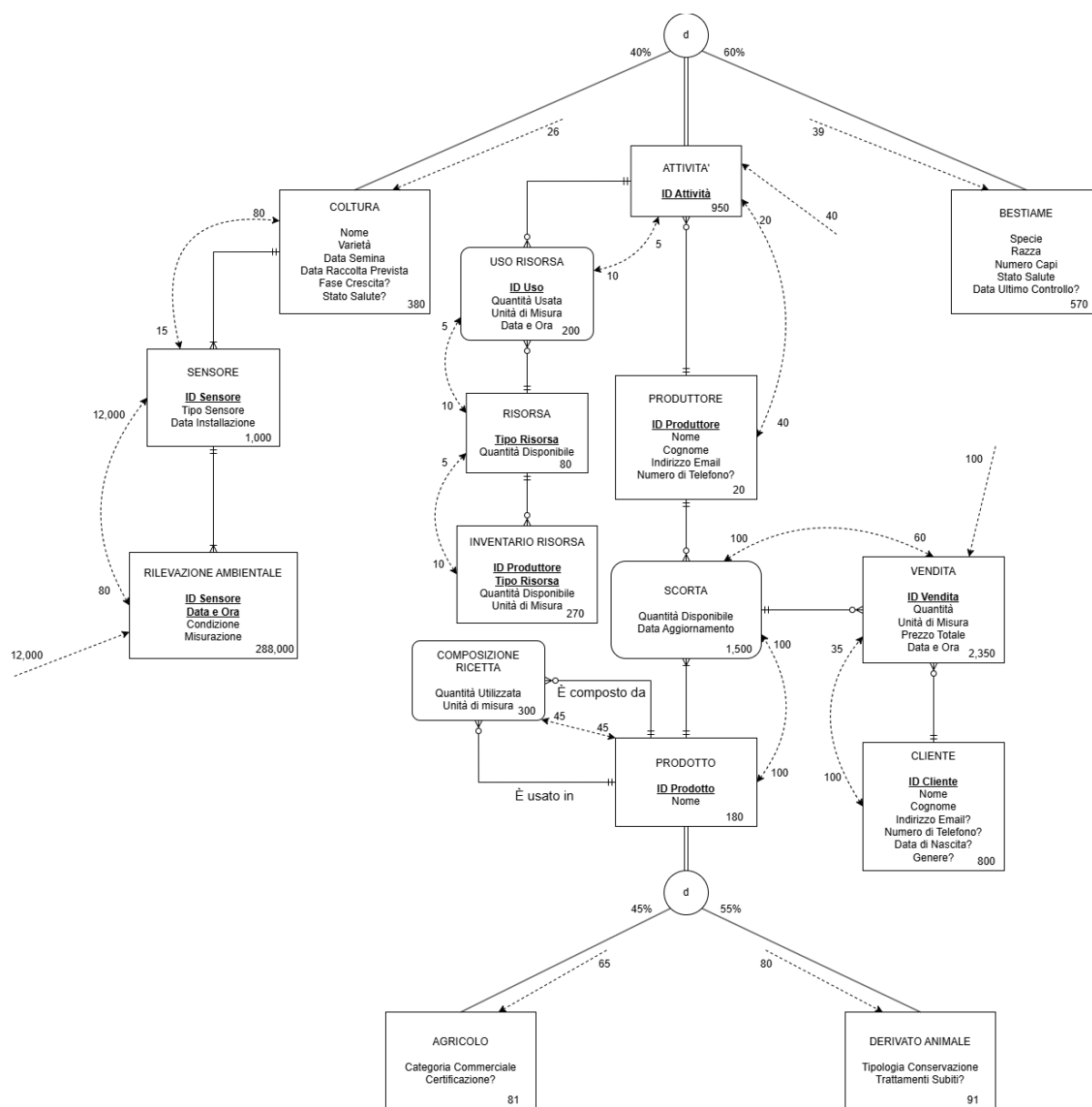


Figura 2 – Composite Usage Map del database Smart Farming

Commento Composite Usage Map

Nel contesto della progettazione fisica del database, uno degli strumenti più importanti utilizzati per valutare il comportamento atteso del sistema è stata la Composite Usage Map. Questa rappresentazione permette di associare alle principali entità del modello sia una stima dei volumi giornalieri delle tabelle, sia una stima delle frequenze di accesso orarie generate dalle principali operazioni del sistema.

In tale progetto la Composite Usage Map è stata costruita per rappresentare un sistema agricolo intelligente in cui produttori, colture, bestiame, sensori, risorse, scorte e vendite interagiscono quotidianamente. I valori inseriti nella mappa non devono essere interpretati tutti nello stesso modo, per entità come: “Produttore”, “Cliente”, “Prodotto”, “Risorsa”, il volume rappresenta la quantità media di record presenti stabilmente nel database; invece, per altre: ad esempio “Rilevazione Ambientale”, “Vendita”, “Uso Risorsa”, “Attività”, il volume rappresenta invece il numero medio di righe generate o gestite giornalmente.

Un primo elemento particolarmente significativo riguarda la parte relativa al monitoraggio ambientale. La tabella “Sensore” contiene un volume stimato di 1.000 sensori, mentre la tabella “Rilevazione Ambientale” presenta un volume giornaliero di 288.000 rilevazioni. Questo dato è coerente con una frequenza di accesso di circa 12.000 rilevazioni all’ora, poiché 12.000 accessi orari moltiplicati per 24 ore producono esattamente 288.000 rilevazioni giornaliere. Di conseguenza, ogni sensore genera mediamente 288 rilevazioni al giorno, cioè 12 rilevazioni all’ora, equivalenti a una rilevazione ogni 5 minuti. Questa frequenza è appunto stata pensata per un sistema di agricoltura intelligente, in cui temperatura, umidità, condizioni del suolo o altri parametri ambientali vengono monitorati in modo continuo.

Un secondo blocco rilevante della mappa riguarda la tabella “Attività”, che presenta un volume giornaliero di 950. Tale entità è specializzata nei due sottotipi “Coltura” e “Bestiame”, rispettivamente con una distribuzione del 40% e del 60%. Il diagramma riporta quindi una frequenza di accesso pari a 26 accessi orari verso “Coltura” e 39 accessi orari verso “Bestiame”, per un totale di 65 accessi orari. Considerando una giornata operativa di circa 15 ore, 65 accessi orari producono circa 975 operazioni giornaliere, pertanto, abbastanza coerente con il volume stimato di 950 attività.

Un altro punto importante riguarda la gestione delle risorse. La tabella “Risorsa” contiene 80 tipologie di risorse, mentre “Inventario Risorsa” contiene 270 record, che rappresentano le risorse effettivamente disponibili presso i diversi produttori. Questo valore può essere realistico poiché non tutti i produttori possiedono tutte le risorse presenti nel catalogo, ma ciascuno dispone solo di alcune risorse necessarie alle proprie attività. L’entità “Uso Risorsa”, con un volume giornaliero di 200 record, rappresenta invece gli eventi in cui una determinata risorsa viene consumata durante un’attività, ad esempio irrigazione, fertilizzazione, alimentazione del bestiame...

Un’altra porzione della mappa che presenta volumi significativi riguarda l’aspetto commerciale. La tabella “Cliente” contiene 800 clienti, mentre l’entità “Vendita” registra 2.350 vendite giornaliere. Questo valore va interpretato non come numero di scontrini battuti, bensì, come singoli prodotti venduti all’interno delle transazioni.

Il diagramma mostra che le operazioni di vendita generano accessi frequenti verso “Scorta”, “Prodotto” e “Cliente”. Questo risulta coerente con il funzionamento del database poiché per registrare una vendita è necessario identificare il cliente, recuperare il prodotto venduto, verificare o aggiornare la disponibilità in scorta e salvare il totale della vendita. In particolare,

“Scorta”, con un volume di 1.500 record, rappresenta una tabella molto importante dal punto di vista operativo, perché viene consultata e aggiornata frequentemente.

Un altro elemento significativo riguarda l'entità “Prodotto”, specializzata in “Agricolo” e “Derivato Animale”. Il volume complessivo dell'entità “Prodotto” è pari a 180, suddiviso in 81 prodotti agricoli e 99 derivati animali. La somma dei volumi delle due entità figlie coincide con il volume dell'entità padre ed anche le frequenze di accesso rispettano questa distribuzione: il 45% degli accessi riguarda i prodotti agricoli, mentre il 55% riguarda i derivati animali.

In conclusione, la Composite Usage Map ha permesso di analizzare il database non soltanto dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista del suo possibile utilizzo operativo. Attraverso l'indicazione dei volumi giornalieri e delle frequenze di accesso orarie è stato possibile individuare quali entità risultano maggiormente coinvolte nei processi principali del sistema e quali tabelle potrebbero essere sottoposte a un carico più elevato. Per tale motivo, la Composite Usage Map costituisce un supporto utile per valutare la sostenibilità del modello progettato e per collegare le decisioni di modellazione alle successive scelte di implementazione e ottimizzazione del database.

Ottimizzazione

Nel contesto della progettazione concettuale e logica del database, una delle sfide progettuali più significative ha riguardato la modellazione della gerarchia relativa all'entità generale "Prodotto", specializzata nelle due categorie "Agricolo" e "Derivato Animale".

Nel progetto finale si è optato per mantenere la tabella padre e le due tabelle figlie fisicamente separate. Questa scelta di progettazione garantisce una buona normalizzazione del database, poiché: evita l'insorgere di numerosi valori NULL e mantiene una rigida integrità referenziale, tutto ciò rende fisicamente impossibile, ad esempio, assegnare un attributo come i "trattamenti subiti" a un prodotto agricolo come un pomodoro.

Tuttavia, in un'ottica di potenziale ottimizzazione, è stata analizzata a fondo la strategia alternativa dell' "annegamento" gerarchico. Questa tecnica di Denormalizzazione comporterebbe l'eliminazione delle tabelle figlie agricolo e derivato_animale, facendo collassare tutti i loro attributi specifici all'interno della singola tabella madre prodotto, supportata da un attributo discriminatore: "tipo_prodotto ENUM('Agricolo', 'Derivato Animale') NOT NULL".

Il vantaggio principale di questa ottimizzazione risiederebbe nell'efficienza delle interrogazioni al database. Eliminando la necessità di effettuare dei JOIN tra la tabella padre e le tabelle figlie per ricostruire il profilo completo di un prodotto, le operazioni di lettura risulterebbero sensibilmente più veloci. Questo approccio diventerebbe strategico in uno scenario in cui il sistema è interrogato migliaia di volte al secondo per generare i cataloghi di vendita.

Di contro, questa scelta esporrebbe l'architettura del database ad un problema. Concentrando tutti gli attributi in un'unica entità, i campi specifici dei derivati animali risulterebbero inesorabilmente NULL per ogni riga corrispondente a un prodotto agricolo, e viceversa.

In conclusione, l'attuale progettazione a tabelle separate è stata ritenuta la più solida per garantire la massima pulizia, integrità e tracciabilità dei dati. L'idea di unire le tabelle in una sola è stata comunque analizzata e presa in considerazione come possibile "Piano B". Questa modifica potrebbe essere applicata se il sistema dovesse aver bisogno di leggere i dati più velocemente, accettando di sacrificare parte del rigore strutturale del database.

A completamento di questa analisi, nella pagina seguente sono stati messi a confronto i codici SQL della soluzione adottata e della potenziale alternativa.

Soluzione Adottata (senza Denormalizzazione)

```
• CREATE TABLE prodotto (  
    id_prodotto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
• CREATE TABLE agricolo (  
    id_prodotto INT PRIMARY KEY,  
    categoria_commerciale ENUM('Classe Extra', 'Classe I', 'Classe II', 'Destinato alla trasformazione') NOT NULL,  
    certificazione VARCHAR(100) NULL,  
    FOREIGN KEY (id_prodotto) REFERENCES prodotto(id_prodotto) ON DELETE CASCADE  
);  
  
• CREATE TABLE derivato_animale (  
    id_prodotto INT PRIMARY KEY,  
    tipologia_conservazione ENUM('Fresco', 'Stagionato', 'Surgelato', 'UHT', 'Essiccato') NOT NULL,  
    trattamenti_subiti VARCHAR(250) NULL,  
    FOREIGN KEY (id_prodotto) REFERENCES prodotto(id_prodotto) ON DELETE CASCADE  
);
```

Potenziale Alternativa (con Denormalizzazione)

```
• CREATE TABLE prodotto (  
    id_prodotto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    tipo_prodotto ENUM('Agricolo', 'Derivato Animale') NOT NULL,  
    categoria_commerciale ENUM('Classe Extra', 'Classe I', 'Classe II', 'Destinato alla trasformazione') NULL,  
    certificazione VARCHAR(100) NULL,  
    tipologia_conservazione ENUM('Fresco', 'Stagionato', 'Surgelato', 'UHT', 'Essiccato') NULL,  
    trattamenti_subiti VARCHAR(250) NULL  
);
```

Star Schema ed Analitiche

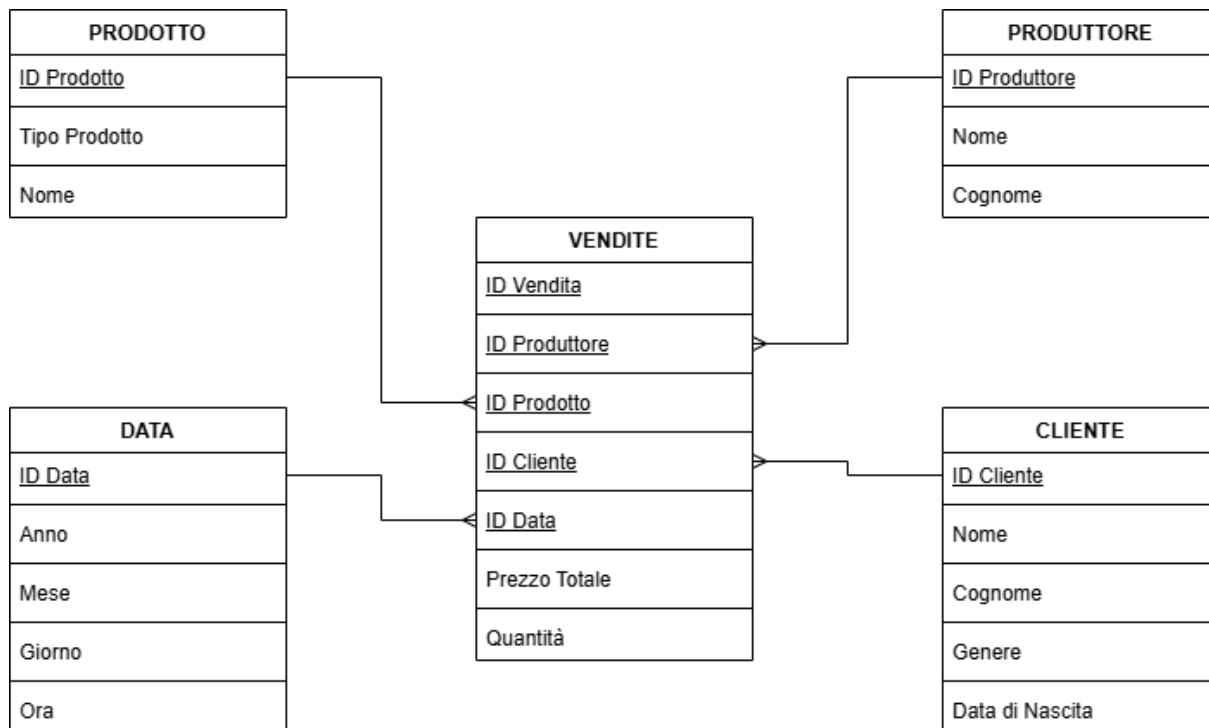


Figura 3 – Star Schema delle vendite del database Smart Farming

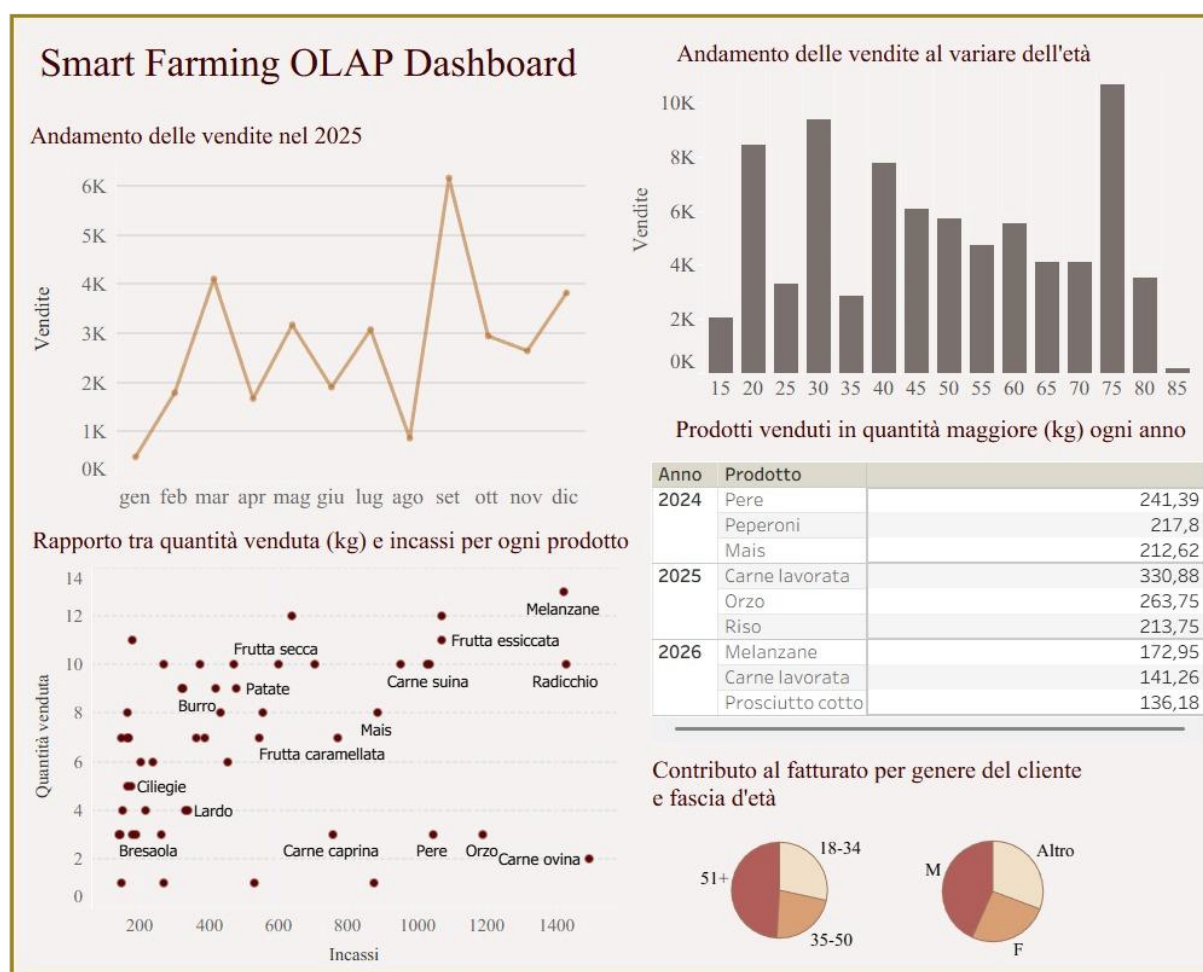


Figura 4 – Dashboard delle analitiche del database Smart Farming

Link per la dashboard interattiva:

https://public.tableau.com/app/profile/carmelo.scianni/viz/smartfarm_tableau/Dashboard2?publish=yes

Spesa totale per genere del cliente e tipo di prodotto						
spesa	Genere		Preferisco non specificare			
tipo_prodotto	Altro	F	M	Totale complessivo		
Agricolo	7832,36	5425,66	9996,28	11371,07	34625,3	
Derivato Animale	9671,46	6947,77	12567,11	6542,64	35728,9	
Totale complessivo	17503,82	12373,43	22563,39	17913,71	70354,3	

Quantità e ricavi totali di vendita per tipo e singolo prodotto		
tipo_prodotto	Ricavi_vendite	quantita_venduta
Agricolo	39403,08	4441,63
Derivato Animale	42699,76	4372,34
Albume	38,78	8,42
Bevanda a base	48,9	4,89
Bresaola	140,73	10,14
Brodo di carne	589,46	49,55
Burro	419,82	24,99
Caciotta	139,02	10,62
Carne bovina	14,49	4,85
Carne caprina	756,38	130,72
Carne con erbe	994,98	23,69
Carne essiccata	380,06	64,98
Carne lavorata	2456,69	489,67
Carne macinata	2699,87	396,96
Carne ovina	1494,3	196,41
Carne suina	1034,72	206,17
Cera d'api	18,45	1,91
Crema di forma	69,54	14,23
Crema di forma	149,73	11,57
Dessert a base	19,22	2,12
Dessert latte e	226,54	24

Ricavi dalle vendite per anno e mese		Incassi per produttore in ordine decrescente	
Anno	Ricavi_vendite	Cognomi_produttori	VENDITE
2023	25550,22	Tinwell	7986,88
2024	20824,57	Koschke	5719,89
gen	962,23	Durant	5375,8
feb	1530,73	Stuckley	5344,57
mar	547,6	Coard	5320,29
apr	1400,14	Lainton	5034,78
mag	2491,62	Morey	4941,33
giu	2578,9	Luciano	4786,12
lug	3014,55	Leport	4780,05
ago	1946,19	Benoï	4392,79
set	2491,19	Burnand	3920,63
ott	1960,39	Bastow	3835,11
nov	1629,58	Oiseau	3659,07
dic	271,45	Farran	3469,08
2025	29061,6	Akehurst	2759,95
2026	6666,45	Caselick	2335,48
Totale complessivo	82102,84	Warboys	2303,34
		Pontin	2195,37
		Rolstone	2064,56
		Joutapavicius	1877,75
		Totale complessivo	82102,84

Figure 5 e 6 – Pivot Table in Excel delle vendite del database Smart Farming

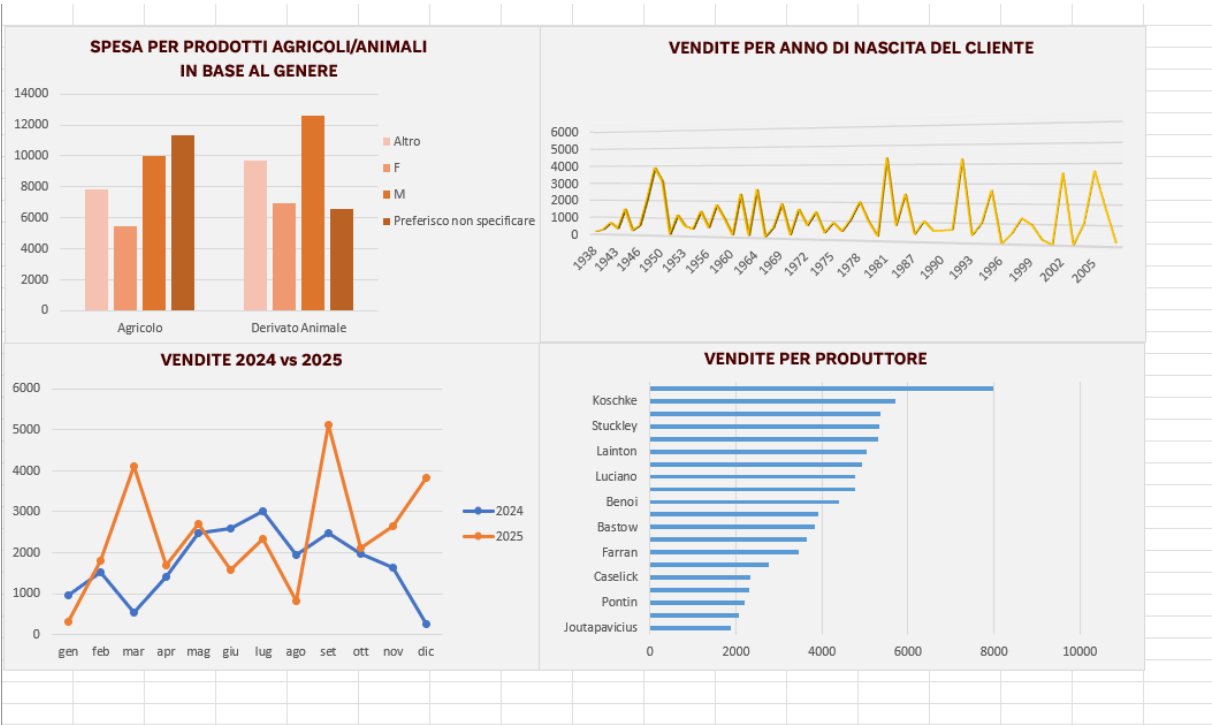


Figura 7 – Grafici in Excel delle vendite del database Smart Farming

Commento Analitiche

L'analisi OLAP sviluppata è stata condotta basandosi sullo star schema realizzato precedentemente. Al centro di questa struttura si trova la tabella dei fatti relativa alle "Vendite", sviluppata attraverso le sue dimensioni chiave: Tempo (anno, mese), Prodotto (tipo, nome), Cliente (nome, cognome, genere, età/anno di nascita) e Produttore. L'esplorazione di questi dati è stata effettuata mediante una Dashboard Tableau e da Tabelle Pivot e Grafici in Excel. Qui abbiamo riportato le evidenze emerse dall'unione di questi ultimi e le relative proposte strategiche.

Osservando le annate complessive, il 2025 ha registrato ricavi maggiori rispetto al 2024 (circa 29.000€ contro 20.800€). Tuttavia, l'andamento del 2025 mostra una forte volatilità e una marcata ciclicità stagionale. Il mercato registra un primo picco a marzo, seguito da cadute drastiche che culminano con il fermo stagionale di agosto (fenomeno che si è ripetuto anche l'anno precedente sottolineando la tendenza). Il picco assoluto dell'anno avviene a settembre, generando 6.175€ di incassi anche grazie alla grande disponibilità dei raccolti. Per arginare queste forti fluttuazioni mensili, è fondamentale trasformare l'eccedenza di prodotti agricoli dei mesi estivi (in particolare ad agosto) in prodotti a lunga conservazione in modo da incrementare l'afflusso di vendite nei mesi successivi. Inoltre, per garantire una liquidità costante, i produttori potrebbero introdurre un modello di vendita basato su abbonamenti mensili a canone fisso o incentivare i preordini primaverili con sconti dedicati.

Guardando alla performance dei prodotti, emerge che i derivati animali generano ricavi totali superiori (42.699€) rispetto ai prodotti agricoli (39.403€), pur avendo volumi di vendita in chilogrammi inferiori. Quasi tutti i clienti a prescindere dal genere sembrano infatti tendere maggiormente all'acquisto di derivati animali. Analizzando le annate, se nel 2024 dominavano prodotti vegetali come Pere e Peperoni, nel biennio 2025-2026 la "Carne lavorata" si è imposta come pilastro assoluto e costante del fatturato. Il grafico a dispersione conferma queste dinamiche, isolando prodotti ad alto valore aggiunto (come Carne ovina, Orzo e Pere) che, pur con bassi volumi, portano incassi elevatissimi. Al contrario, prodotti di largo consumo come Bresaola o Ciliegie hanno volumi medio-alti ma marginalità più contenute. Dato che la carne lavorata e i derivati animali si sono dimostrati la forza trainante del mercato, gli investimenti per migliorare i metodi di lavorazione in questo settore sono sostenibili e consigliabili alle aziende produttrici.

Il mercato non ha un andamento lineare per quanto riguarda le fasce d'età. I picchi di vendita isolati si concentrano in specifiche coorti (come i nati intorno al 1950 o al 1980) portando il massimo degli acquisti intorno ai 30 e, soprattutto, ai 75 anni. La fascia 51+ copre da sola circa metà della torta del fatturato, mentre i giovani hanno l'impatto minore. A livello di genere, la clientela maschile domina gli incassi, spendendo quasi il doppio delle donne (circa 22.500€ contro 12.300€) in entrambe le macrocategorie di prodotto, con una differenza maggiore per i derivati animali.

Caso Studio

Tale sezione è dedicata all'analisi di un caso pratico: lo studio del Produttore 6 (Bogisich, Kutch and Hauck), scelto come modello in quanto leader per volumi di vendita all'interno del database. L'obiettivo di questa fase è usare i grafici per studiare le vendite e comprendere a fondo le caratteristiche della clientela, per poter elaborare soluzioni pratiche di crescita fondate sull'analisi dei dati.

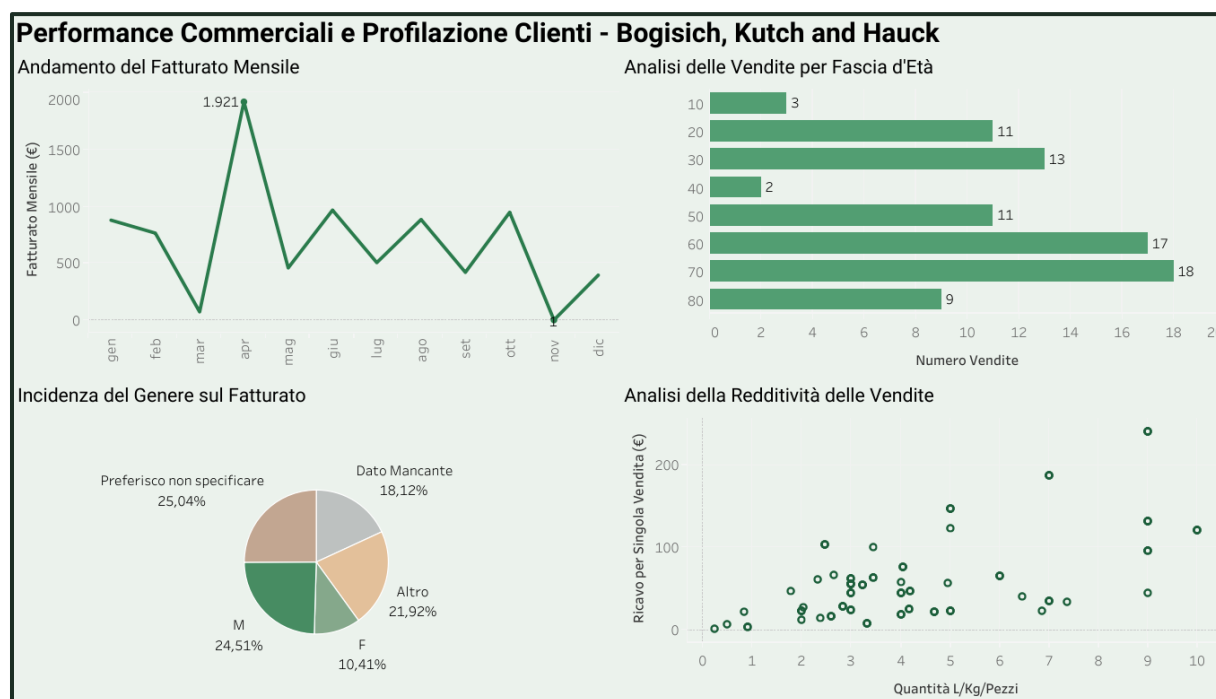


Figura 5 – Dashboard delle performance commerciali e profilazione clienti - Bogisich, Kutch and Hauck

Link per la dashboard interattiva:

https://public.tableau.com/app/profile/vincenzo.merola/viz/caso_studio/PerformanceCommercialieProfilazioneClienti-BogisichKutchandHauck

Analisi

Analizzando i dati di vendita dell'azienda Bogisich, Kutch and Hauck tramite la dashboard ed i prodotti presenti in scorta, è stato possibile capire in modo chiaro come si comportano i clienti e trovare soluzioni pratiche per migliorare l'attività. Guardando l'andamento del fatturato, si nota subito che c'è un picco record ad aprile, seguito da un forte calo nei mesi autunnali e invernali; per risolvere questo problema legato alle stagioni e avere incassi più stabili, l'azienda dovrebbe sfruttare le sue eccedenze estive per produrre articoli a lunga conservazione già previsti nel suo potenziale catalogo, trasformando ad esempio i propri agrumi e le pere in marmellate di agrumi o frutta sciroppata, e le verdure fresche in verdure sott'olio e sott'aceto. Anche per quanto riguarda gli allevamenti, sfruttando la base di latte crudo e carni suine già ampiamente in produzione, si potrebbero inserire formaggi stagionati, prosciutti crudi o carne essiccata, prodotti perfetti e di alto valore per creare cesti natalizi o offerte invernali.

Allo stesso tempo, lo studio sull'età mostra che i compratori più presenti sono quelli tra i sessanta e gli ottanta anni, mentre mancano quasi del tutto le persone tra i quaranta e i

cinquant'anni; per attirare questa fascia mancante, una buona idea sarebbe quella di creare delle "box famiglia" pronte all'uso oppure proporre degli abbonamenti con consegna a domicilio gratuita, in maniera tale da poter venire incontro alle esigenze dei lavoratori, i quali molto spesso hanno poco tempo da dedicare alla spesa.

Inoltre, mettendo a confronto il numero di vendite con il fatturato generato, è emersa un'importante differenza nelle abitudini di spesa tra i sessi (Analisi Volume vs Valore). Mentre le donne effettuano una discreta percentuale di ordini (15,24%), il loro impatto sui ricavi si ferma al 10,41%, indicando acquisti frequenti ma di piccolo importo. Al contrario, la clientela maschile, pur effettuando il 20,95% degli ordini, genera ben il 24,51% del fatturato totale, dimostrando una propensione a una spesa per singolo acquisto decisamente più alta. Per sfruttare questa dinamica, si consiglia di proporre articoli 'premium' e costosi agli uomini, e di incentivare le donne ad aumentare il valore del loro carrello (ad esempio tramite sconti su acquisti multipli o pacchetti 3x2). Tuttavia, bisogna ricordare che la fetta più grande degli incassi deriva da utenti non ben identificati, poiché si è notato che nel database vi è la presenza di numerosi dati non registrati. Per correggere tale difetto, e poter fare in futuro delle pubblicità ancora più precise basate sul genere, si consiglia di rendere obbligatorio questo campo durante la registrazione dei nuovi clienti.

Infine, studiando il rapporto tra la quantità comprata e il prezzo delle singole vendite, è emerso che la maggior parte delle transazioni riguarda piccole spese quotidiane, tuttavia sono presenti anche rari ordini di grandi dimensioni che, pur rappresentando solo circa il 4% del totale, generano ricavi molto elevati; proprio per analizzare al meglio il comportamento del consumatore medio, nella dashboard questi valori "estremi" sono stati appositamente eliminati, permettendo così di concentrare l'analisi visiva sulla parte principale delle vendite. La soluzione ideale, a livello aziendale, è non mischiare più questi grandi acquisti con quelli delle persone comuni, ma trattarli fin dall'inizio come clienti business, creando per loro dei listini speciali dedicati ai ristoranti o ai grossisti.

Codici SQL e Python

Per quanto concerne i codici SQL e Python, si è deciso di non inserirli direttamente all'interno della relazione tramite screenshot o testo. Tale scelta è stata dettata da motivazioni pratiche: si ritiene infatti che la consegna degli script esclusivamente nei loro file nativi consenta di mantenerne intatta la formattazione originale, favorendone così la lettura e l'esecuzione.

Query MongoDB

Beccaro

Mostrare i 5 prodotti più venduti, calcolando per ciascun prodotto il numero complessivo di vendite registrate e la quantità totale venduta.

>_MONGOSH

```
SmartFarming> db.Vendita.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$id_prodotto",
      numero_vendite: { $sum: 1 },
      quantita_totale_venduta: { $sum: "$quantita" }
    }
  },
  {
    $sort: {
      numero_vendite: -1
    }
  },
  {
    $limit: 5
  }
])
```

Output

```
< {
  _id: 73,
  numero_vendite: 30,
  quantita_totale_venduta: 194
}
{
  _id: 99,
  numero_vendite: 22,
  quantita_totale_venduta: 278.090000000000003
}
{
  _id: 82,
  numero_vendite: 21,
  quantita_totale_venduta: 59.58
}
{
  _id: 128,
  numero_vendite: 20,
  quantita_totale_venduta: 60.98
}
{
  _id: 43,
  numero_vendite: 19,
  quantita_totale_venduta: 105
}
```

SmartFarming >

Merola

Mostrare i 5 produttori che hanno generato il maggior fatturato totale, includendo nell'output il numero di vendite effettuate e il valore della vendita medio (arrotondati a 2 decimali).

```
> use smart_farming
< switched to db smart_farming
smart_farming> db.vendita.aggregate([
  {$group: {
    _id: '$id_prodotto',
    fatturato_totale: {$sum: '$prezzo_totale'},
    numero_vendite: {$sum: 1},
    valore_vendita_medio: {$avg: '$prezzo_totale'}}},
  {$project: {
    _id: 0,
    id_prodotto: '$_id',
    fatturato_totale: {$round: ['$fatturato_totale', 2]},
    numero_vendite: 1,
    valore_vendita_medio: {$round: ['$valore_vendita_medio', 2]}},
  {$sort: {fatturato_totale: -1}},
  {$limit: 5}
])
```

Output

```
< {  
  numero_vendite: 105,  
  id_prodotto: 6,  
  fatturato_totale: 8217.74,  
  valore_vendita_medio: 78.26  
}  
{  
  numero_vendite: 77,  
  id_prodotto: 1,  
  fatturato_totale: 6699.93,  
  valore_vendita_medio: 87.01  
}  
{  
  numero_vendite: 73,  
  id_prodotto: 4,  
  fatturato_totale: 6421.86,  
  valore_vendita_medio: 87.97  
}  
{  
  numero_vendite: 94,  
  id_prodotto: 13,  
  fatturato_totale: 6319.97,  
  valore_vendita_medio: 67.23  
}  
{  
  numero_vendite: 44,  
  id_prodotto: 19,  
  fatturato_totale: 5529.72,  
  valore_vendita_medio: 125.68  
}
```

Scianni

Data dell'ultimo acquisto per ogni cliente ordinate dalla più recente.

```
db.Vendita.aggregate([
  {$group: {_id: "$id_cliente", ultimo_acquisto: {$max: "$data_ora"}}},
  {$sort: {ultimo_acquisto: -1}},
  {$limit: 10 }])
```

Output

```
{
  _id: 48,
  ultimo_acquisto: 2026-04-27T09:35:49.000Z
}
{
  _id: 88,
  ultimo_acquisto: 2026-04-13T14:58:31.000Z
}
{
  _id: 174,
  ultimo_acquisto: 2026-04-09T11:01:59.000Z
}
{
  _id: 169,
  ultimo_acquisto: 2026-04-08T07:00:46.000Z
}
{
  _id: 158,
  ultimo_acquisto: 2026-04-06T12:27:26.000Z
}
{
  _id: 160,
  ultimo_acquisto: 2026-04-04T17:14:02.000Z
}
{
  _id: 17,
  ultimo_acquisto: 2026-04-04T11:02:33.000Z
}
{
```